Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ARTIGO CIENTÍFICO

HABILITAÇÃO TÉCNICA EM MECÂNICA

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Um roteiro para o registro técnico de intervenções

Richar Allan Macedo

RONDONÓPOLIS – MT
2026

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Richar Allan Macedo

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Um roteiro para o registro técnico de intervenções

Artigo científico apresentado no curso de Habilitação Técnica em Mecânica, como exigência para obtenção do título de Técnico em Mecânica.

Orientador(a): _____

RONDONÓPOLIS – MT

2026

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

TERMO DE APROVAÇÃO

Richar Allan Macedo

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Resultado final: ☐ Apto ☐ Não apto

_____

Coordenação pedagógica:

BANCA EXAMINADORA

_____

Orientador(a):

_____

Membro da banca

_____

Membro da banca

Rondonópolis – MT

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Um roteiro para o registro técnico de intervenções

Richar Allan Macedo

RESUMO
Este artigo didático apresenta um roteiro para organizar registros de medição em intervenções de manutenção mecânica. O objetivo é relacionar a identificação do equipamento, a seleção do instrumento e a interpretação do resultado em uma sequência de trabalho verificável. O método consiste na análise de um cenário simulado de inspeção de um conjunto motor-bomba, estruturado em preparação, coleta e revisão das evidências. O roteiro propõe registrar grandeza, unidade, resolução, condição de medição e critério de aceitação, além de distinguir a leitura observada da decisão técnica. Como resultado didático, apresenta-se uma ficha sintética que permite discutir omissões frequentes e planejar uma nova verificação. Conclui-se que a organização das informações favorece a comunicação entre equipes e a avaliação do raciocínio técnico. O exemplo não representa pesquisa de campo nem substitui procedimentos autorizados de manutenção.

Palavras-chave: manutenção mecânica. metrologia. registro técnico.

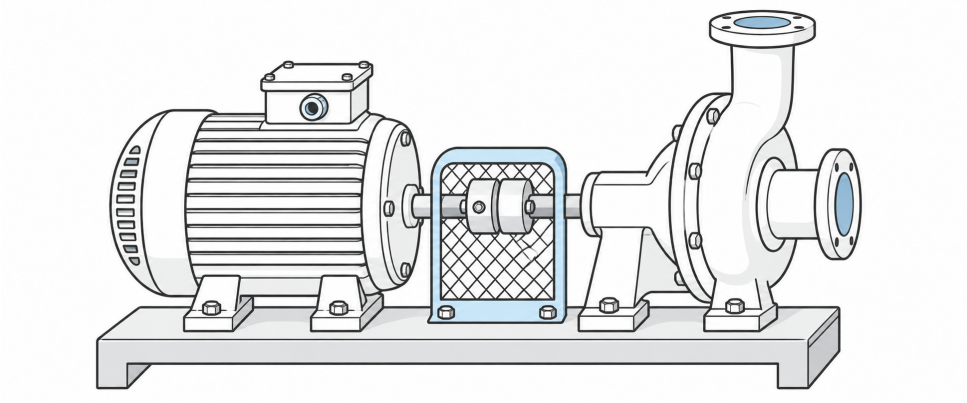
1 INTRODUÇÃO

Uma intervenção de manutenção precisa produzir informações que permitam compreender o estado encontrado, as ações executadas e a condição final do equipamento. Uma leitura numérica isolada não descreve o procedimento utilizado nem estabelece, por si só, se o componente pode retornar ao serviço.

Este artigo propõe um roteiro didático para o registro de medições em um conjunto motor-bomba. O foco está na relação entre a evidência registrada e a decisão técnica. O cenário é simulado e deve ser adaptado aos procedimentos, instrumentos e critérios de aceitação adotados pela instituição ou empresa.

A Figura 1 apresenta a disposição simplificada dos componentes. O esquema é didático e não especifica dimensões nem instruções de montagem.

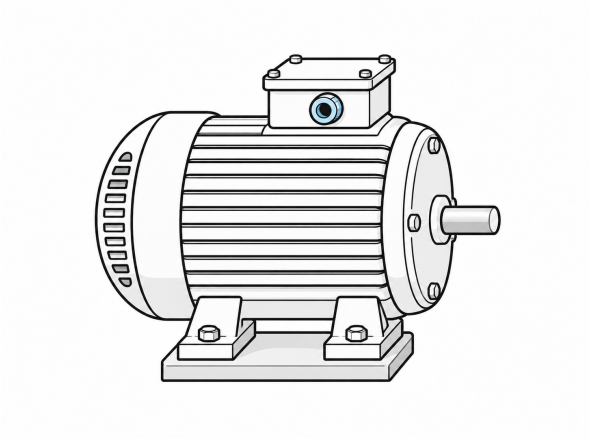
Figura 1 — Conjunto motor-bomba



Fonte: Elaboração própria com apoio de inteligência artificial (2026).
Nota: Esquema ilustrativo, sem escala.

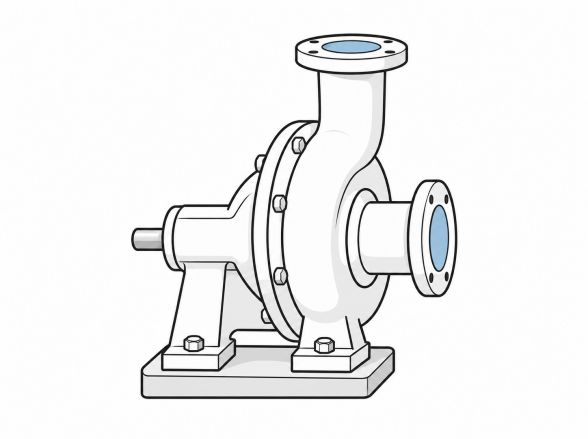
As vistas isoladas da Figura 2 e da Figura 3 permitem observar os componentes no mesmo painel. São ilustrações didáticas, sem escala e sem indicação de dimensões construtivas.

Figura 2 — Motor elétrico



Fonte: Elaboração própria com apoio de inteligência artificial (2026).
Nota: Componente ilustrativo, sem escala.

Figura 3 — Bomba centrífuga



Fonte: Elaboração própria com apoio de inteligência artificial (2026).
Nota: Componente ilustrativo, sem escala.

Objetivo de aprendizagem

Organizar um registro de medição que identifique o equipamento, o instrumento, as condições de verificação e o critério utilizado para interpretar o resultado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Resultado e contexto de medição

Medir envolve comparar uma grandeza com uma referência por meio de um procedimento. Para interpretar o resultado, é necessário conhecer a unidade, a resolução do instrumento, a condição da superfície e os fatores que podem influenciar a leitura. Resolução e incerteza são conceitos distintos: o menor incremento indicado pelo instrumento

não resume todas as fontes de variação. O vocabulário de JCGM (2012) fundamenta a distinção entre as grandezas e as características do resultado de medição.

Em uma comparação dimensional simples, a diferença entre a leitura observada e o valor de referência pode ser representada pela Equação (1).

$$\Delta x = x_{\text{observado}} - x_{\text{referência}} \tag{1}$$

A diferença calculada precisa ser interpretada em conjunto com os limites definidos no desenho, no manual ou no procedimento aplicável. Este exemplo não estabelece tolerâncias universais para equipamentos de manutenção.

Quando o valor de referência é diferente de zero, a Equação (2) relaciona o desvio relativo e seu valor em percentagem. As duas linhas formam um único bloco matemático: ε_r representa a razão e E_r expressa o resultado percentual. São relações didáticas, sem definir limites de aceitação.

$$\begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{\Delta x}{x_{\text{referência}}} \\ E_r &= 100\,\varepsilon_r \end{aligned} \tag{2}$$

2.2 Rastreabilidade do registro

O registro deve identificar a origem das informações e permitir localizar as evidências que sustentaram a decisão. Fotografias, identificação do instrumento e referência ao procedimento complementam a descrição textual. A equipe deve distinguir claramente o que foi observado, o que foi calculado e o que ainda exige investigação. O roteiro de Macedo (2026) oferece um exemplo de organização dessas evidências.

3 METODOLOGIA

O roteiro utiliza um estudo didático de situação simulada, sem coleta de dados de uma instalação industrial. A atividade começa pela leitura da ordem de serviço e pela identificação das grandezas relevantes para a inspeção. Em seguida, a equipe seleciona os instrumentos e planeja o registro.

1. Identificar o conjunto, a tarefa e o procedimento aplicável.
2. Registrar o instrumento, a unidade e sua resolução.
3. Descrever as condições em que a medição será realizada.
4. Coletar e revisar as evidências conforme o procedimento autorizado.
5. Comparar o resultado com o critério documentado e justificar a decisão.

Segurança

A atividade prática exige procedimento autorizado, controle das fontes de energia e supervisão. Este roteiro de registro não autoriza intervenções em equipamentos nem substitui a análise dos riscos da tarefa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta quatro valores simulados de desvio dimensional. Os números servem à discussão didática e não representam resultados de uma intervenção real. A ficha de registro deve identificar o equipamento, o instrumento, as condições de medição, o resultado e a decisão técnica.

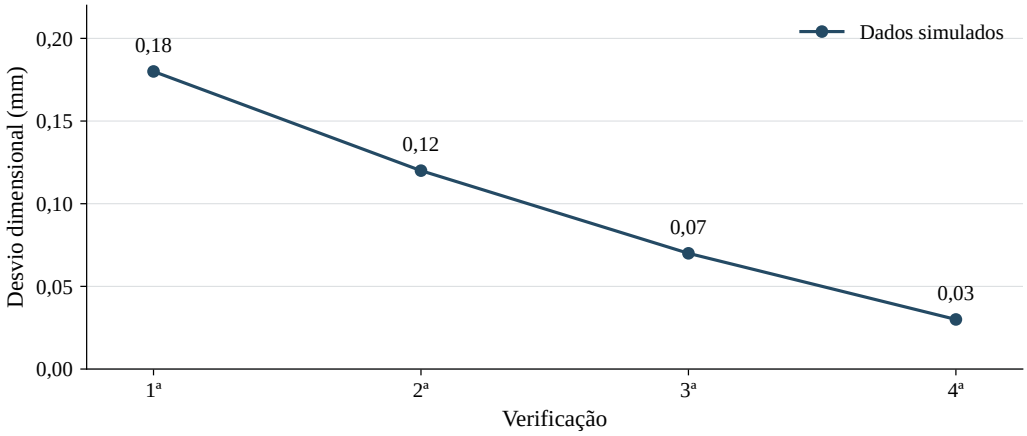
Tabela 1 — Desvios dimensionais em verificações simuladas

Verificação	Desvio dimensional (mm)
1ª	0,18
2ª	0,12
3ª	0,07
4ª	0,03

Fonte: Elaboração própria, com dados simulados para fins didáticos (2026).
Nota: A sequência não demonstra a eficácia de uma manutenção real.

O Gráfico 1 exemplifica a leitura de uma sequência de verificações. Os quatro valores são simulados para ensinar a interpretação de registros; não descrevem o desempenho de uma intervenção real. A unidade e as condições de medição continuam necessárias para interpretar uma diferença (JCGM, 2012).

Gráfico 1 — Desvio dimensional em verificações simuladas



Fonte: Elaboração própria, com dados simulados para fins didáticos (2026).
Nota: Valores simulados: 0,18; 0,12; 0,07 e 0,03 mm. A sequência não representa dados experimentais.

A organização por campos reduz a possibilidade de confundir uma observação com sua interpretação. Se o registro não identifica a unidade ou o critério de aceitação, outra pessoa terá dificuldade para reproduzir a análise. A revisão em equipe deve localizar essas lacunas antes da emissão do documento final.

Atividade prática

Elabore uma ficha para uma situação simulada de inspeção. Troque o registro com outra equipe e verifique se as informações permitem compreender o procedimento, identificar as evidências e acompanhar o raciocínio técnico.

5 CONCLUSÃO

Um registro técnico útil relaciona o resultado ao contexto em que foi obtido. A identificação do equipamento, do instrumento e do critério de aceitação favorece a comunicação entre equipes e torna explícita a justificativa da decisão. A atividade proposta permite avaliar essas relações sem apresentar dados simulados como evidências de pesquisa de campo.

Em uma aplicação futura, o roteiro pode ser ampliado com anexos e registros visuais, desde que o uso desses materiais esteja autorizado e que sua origem seja identificada. Os procedimentos efetivamente utilizados devem constar nas referências do trabalho.

REFERÊNCIAS

JCGM. **International vocabulary of metrology: basic and general concepts and associated terms (VIM)**. 3. ed. Sèvres: BIPM, 2012.

MACEDO, Richar Allan. **Apostila de Manutenção Mecânica**. Rondonópolis: Modelos LaTeX SENAI Rondonópolis, 2026. Disponível em: https://github.com/richarallan/modelos-latex-senai-roo/blob/feat/primeiro-mvp-documentos/documentos/apostila-exemplo.md. Acesso em: 11 nov. 2026.